

Unidad 6 — La Hipérbola

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

Objetivo de la unidad

Conocer la hipérbola como lugar geométrico, calcular su ecuación (ordinaria y general) conociendo sus elementos —con centro en el origen y fuera de él— y encontrar los elementos a partir de la ecuación general.

1. Definición

Una **hipérbola** es el lugar geométrico de los puntos $P(x,y)$ tales que el **valor absoluto de la diferencia** de sus distancias a dos puntos fijos, llamados **focos**, es constante e igual a $2a$.

2. Elementos

- **Centro, vértices, focos**
- **Eje transverso** (longitud $2a$, une los vértices) y **eje conjugado** (longitud $2b$)
- **Relación fundamental:** $c^2 = a^2 + b^2$ (¡al revés que en la elipse!)
- **Excentricidad:** $e = \frac{c}{a}$, con $e > 1$
- **Asíntotas:** rectas a las que se acerca la curva sin tocarlas
- **Lado recto:** $\frac{2b^2}{a}$

3. Ecuación ordinaria con centro en el origen

Eje transverso	Ecuación	Focos	Asíntotas
Horizontal (sobre x)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$	$y = \pm \frac{b}{a}x$
Vertical (sobre y)	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	$(0, \pm c)$	$y = \pm \frac{a}{b}x$

Ejemplo: $a = 3, b = 4$ (horizontal): $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5, e = \frac{5}{3}$.

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

Verificación (definición): en el vértice $(3, 0)$, distancia a foco $(5, 0)$ es 2 y a foco $(-5, 0)$ es 8; $|2 - 8| = 6 = 2a \checkmark$. Asíntotas: $y = \pm \frac{4}{3}x$.

4. Ecuación ordinaria con centro fuera del origen (h, k)

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (\text{horizontal})$$

5. De la ecuación general a la ordinaria

Ejemplo: $16x^2 - 9y^2 - 32x - 36y - 164 = 0$
 $16x^2 - 32x = 16(x^2 - 2x) = 16[(x - 1)^2 - 1] = 16(x - 1)^2 - 16$
 $-9y^2 - 36y = -9(y^2 + 4y) = -9[(y + 2)^2 - 4] = -9(y + 2)^2 + 36$
 $16(x - 1)^2 - 16 - 9(y + 2)^2 + 36 - 164 = 0 \Rightarrow 16(x - 1)^2 - 9(y + 2)^2 = 144$
 Dividiendo entre 144: $\frac{(x - 1)^2}{9} - \frac{(y + 2)^2}{16} = 1$
Centro $(1, -2)$, $a = 3, b = 4, c = \sqrt{9 + 16} = 5$, horizontal.
 Asíntotas: $y + 2 = \pm \frac{4}{3}(x - 1)$.

Comparación rápida elipse vs. hipérbola

	Elipse	Hipérbola
Definición	suma de distancias constante	diferencia (valor absoluto) constante
Relación	$a^2 = b^2 + c^2$	$c^2 = a^2 + b^2$
Excentricidad	$0 < e < 1$	$e > 1$
Signo en la ecuación	+ entre los dos términos	- entre los dos términos

Errores comunes

- Aplicar la relación de la elipse ($a^2 = b^2 + c^2$) en vez de la de la hipérbola ($c^2 = a^2 + b^2$).
- Olvidar el signo negativo al identificar cuál término tiene a^2 (el que va **positivo** define el eje transversal).
- Calcular mal la pendiente de las asíntotas (intercambiar a y b).

Resumen / formulario rápido

- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (horizontal) / $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ (vertical).
- $c^2 = a^2 + b^2$, $e = c/a > 1$.
- Asíntotas: pendiente $\pm b/a$ (horizontal) o $\pm a/b$ (vertical).